



Profa. Anelise Munaretto

Redes sem Fio — Ciência da Computação

2026

- 1 Evolução das redes móveis
- 2 Arquitetura 5G
- 3 Tecnologias-chave
- 4 5G e sem fio
- 5 Rumo ao 6G
- 6 Bibliografia

Ao final desta aula, você será capaz de:

- **distinguir** as arquiteturas 5G SA e NSA e as implicações de cada uma na implantação;
- **explicar** o papel do NRF e das funções de rede na Service-Based Architecture (SBA);
- **calcular** a latência fim-a-fim de um enlace URLLC e a taxa espectral em mMIMO/mmWave;
- **comparar** os casos de uso eMBB, URLLC e mMTC e o papel do *network slicing*;
- **descrever** os caminhos de evolução rumo ao 6G (bandas THz, ISAC, redes 3D).

Pré-requisitos

- Aula 2 (conceitos de enlace sem fio e QoS) e Aula 5 (5G NR, Wi-Fi e LPWAN).

Geração	Período	Tecnologia	Taxa típica
1G	1980s	AMPS, NMT (analógico)	—
2G	1990s	GSM, CDMA (digital)	64 kbps
3G	2000s	UMTS, CDMA2000	2 Mbps
4G (LTE)	2010s	OFDMA, MIMO	150 Mbps
5G NR	2020s	OFDM flex., mMIMO	1–20 Gbps
5G-Advanced	2024+	IA/ML na rede	> 10 Gbps
6G (pesquisa)	2030+	THz, sensing integrado	> 100 Gbps

Salto 4G → 5G

Não apenas mais banda: latência de 1 ms, densidade de 10^6 dispositivos/km², *network slicing*, *edge computing*.

NSA (Non-Standalone)

- usa 5G NR apenas no *data plane*
- *control plane* ainda pelo 4G (eNB)
- implantação rápida; 3GPP Rel. 15

SA (Standalone)

- 5G NR tanto em controle quanto em dados
- new 5G core (SBA — Service-Based Architecture)
- permite *slicing*, URLLC, mMTC



Arquitetura 5G SA simples

Figura 1: arquitetura 5G SA: UE conectado ao gNB (5G NR), que se liga ao núcleo 5GC baseado em SBA.

mmWave (ondas milimétricas)

- bandas 24–28 GHz, 39 GHz, 60 GHz
- grande largura de banda ($\times 10$) mas alta atenuação
- *beamforming* e *beam management* obrigatórios

Massive MIMO

- dezenas/milhares de antenas (64T64R, 128T128R)
- multiplexação espacial (MU-MIMO)
- ganho de array, precisão de ângulo

OFDM flexível (numerologia)

- subportadoras de 15/30/60/120 kHz
- *slot* de 0,5 ms a 62,5 μ s

Network Slicing

- redes virtuais sobre a mesma infraestrutura
- eMBB (banda larga), URLLC (latência), mMTC (IoT)
- isolamento de recursos por *slice*

MEC — Multi-access Edge Computing

- computação na borda da rede RAN
- latência < 10 ms para aplicações críticas

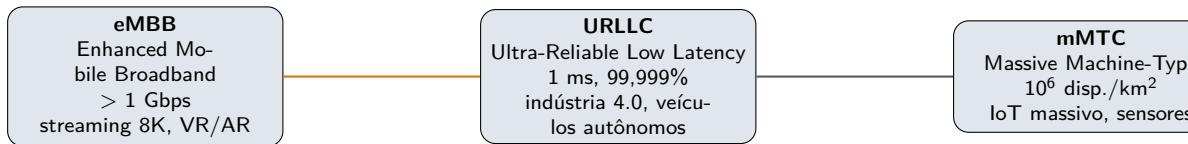


Figura 3: os três casos de uso do 5G definidos pelo IMT-2020: eMBB, URLLC e mMTC.

5G-Advanced (3GPP Rel. 18, 2024)

- IA/ML na otimização da rede (RM-NET)
- *RedCap*: IoT de média taxa (Reduced Capability)
- NR-U (5G em espectro não licenciado)
- NTN (satélite) integrado ao 5G

- 5G NR-U compete e coopera com Wi-Fi 6/6E na banda de 6 GHz
- **ATSSS** (Access Traffic Steering, Switching, Splitting): tráfego pode ser dividido entre 5G e Wi-Fi simultaneamente
- **5G LAN**: redes privadas 5G para indústria (substituindo Wi-Fi/Ethernet)
- **Comparação prática:**
 - Wi-Fi 7: mais barato, ideal para ambientes internos densos
 - 5G NR: mobilidade, *slicing*, QoS fim-a-fim, cobertura externa

Bandas THz (0,1–10 THz)

- largura de banda extrema (> 100 Gbps)
- comunicação + *sensing* integrados (ISAC)
- desafios: alcance, hardware, regulação

IA nativa na rede

- planejamento, alocação, predição com ML
- *zero-touch* operações (ZSM)

Rede 3D integrada

- terrestre + satélite LEO + *drone base stations*
- cobertura global contínua

Sustentabilidade

- redes *green*: eficiência energética por bit
- energy harvesting para IoT

Pesquisa aberta

3GPP Rel. 21 (2028) definirá os requisitos; ITU-R WP5D prepara o IMT-2030.

Problema: um quadro de **1000 bytes** é enviado por um enlace 5G NR a **1 Gbps**. O enlace tem **10 km** de comprimento. Estime a latência fim-a-fim (desprezando filas).

Resolução

- ❶ Tempo de transmissão (L = tamanho, R = taxa):

$$T_{\text{tx}} = \frac{L}{R} = \frac{1000 \times 8 \text{ bits}}{10^9 \text{ bps}} = \frac{8000}{10^9} = 8 \times 10^{-6} \text{ s} = \mathbf{8 \mu s}.$$

- ❷ Tempo de propagação ($d = 10 \text{ km}$, $v \approx c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$):

$$T_{\text{prop}} = \frac{d}{v} = \frac{10 \times 10^3 \text{ m}}{3 \times 10^8 \text{ m/s}} \approx 3,33 \times 10^{-5} \text{ s} \approx \mathbf{33,3 \mu s}.$$

- ❸ Latência fim-a-fim:

$$T_{\text{e2e}} = T_{\text{tx}} + T_{\text{prop}} \approx 8 + 33,3 = \mathbf{41,3 \mu s}.$$

- **SA vs NSA:** SA usa 5G NR no controle e nos dados sobre o 5GC (SBA); NSA mantém o controle no núcleo 4G.
- **SBA:** AMF, SMF, UPF, NRF, AUSF e PCF expõem serviços RESTful num barramento de serviço; o NRF registra e descobre as funções.
- **Tecnologias-chave:** mmWave (24–60 GHz) com *beamforming*, mMIMO (64T64R+), numerologia OFDM flexível, *network slicing* e MEC.
- **Casos de uso:** eMBB, URLLC e mMTC; 5G-Advanced (Rel. 18) adiciona IA/ML, RedCap, NR-U e NTN.
- **6G:** bandas THz, ISAC, redes 3D (LEO/drones) e IA nativa.

- 1 Na arquitetura 5G SA, o plano de controle:
- (a) ainda é executado pelo eNB 4G (LTE)
 - (b) usa exclusivamente a função UPF
 - (c) é executado pelo 5G NR sobre o 5GC (SBA)

- ❶ Na arquitetura 5G SA, o plano de controle:
- (a) ainda é executado pelo eNB 4G (LTE)
 - (b) usa exclusivamente a função UPF
 - (c) é executado pelo 5G NR sobre o 5GC (SBA)

Gabarito: (c)

- ❷ Na SBA, qual função de rede é responsável por registrar e descobrir os serviços das demais funções?
- (a) NRF
 - (b) SMF
 - (c) UPF

- ❶ Na arquitetura 5G SA, o plano de controle:
- (a) ainda é executado pelo eNB 4G (LTE)
 - (b) usa exclusivamente a função UPF
 - (c) é executado pelo 5G NR sobre o 5GC (SBA)

Gabarito: (c)

- ❷ Na SBA, qual função de rede é responsável por registrar e descobrir os serviços das demais funções?
- (a) NRF
 - (b) SMF
 - (c) UPF

Gabarito: (a)

- ❸ A principal justificativa para o uso de *beamforming* em mmWave é:
- (a) reduzir o consumo de energia do UE
 - (b) compensar a alta atenuação das ondas milimétricas
 - (c) eliminar a numerologia OFDM

- ❶ Na arquitetura 5G SA, o plano de controle:
- (a) ainda é executado pelo eNB 4G (LTE)
 - (b) usa exclusivamente a função UPF
 - (c) é executado pelo 5G NR sobre o 5GC (SBA)

Gabarito: (c)

- ❷ Na SBA, qual função de rede é responsável por registrar e descobrir os serviços das demais funções?
- (a) NRF
 - (b) SMF
 - (c) UPF

Gabarito: (a)

- ❸ A principal justificativa para o uso de *beamforming* em mmWave é:
- (a) reduzir o consumo de energia do UE
 - (b) compensar a alta atenuação das ondas milimétricas
 - (c) eliminar a numerologia OFDM

Gabarito: (b)

- ❹ O *network slicing* permite:

- ❶ Na arquitetura 5G SA, o plano de controle:
- (a) ainda é executado pelo eNB 4G (LTE)
 - (b) usa exclusivamente a função UPF
 - (c) é executado pelo 5G NR sobre o 5GC (SBA)

Gabarito: (c)

- ❷ Na SBA, qual função de rede é responsável por registrar e descobrir os serviços das demais funções?
- (a) NRF
 - (b) SMF
 - (c) UPF

Gabarito: (a)

- ❸ A principal justificativa para o uso de *beamforming* em mmWave é:
- (a) reduzir o consumo de energia do UE
 - (b) compensar a alta atenuação das ondas milimétricas
 - (c) eliminar a numerologia OFDM

Gabarito: (b)

- ❹ O *network slicing* permite:

Opção 1 — Simulação de 5G NR

- Usar o módulo `mmwave` (NYU) ou `nr` (5G-LENA) do ns-3: célula gNB-UE com *beamforming* em 28 GHz.
- Medir *throughput*, latência e SNR com UEs em mobilidade; comparar com um cenário sub-6 GHz.

Opção 2 — Medição em rede móvel real

- Medir a latência da rede móvel com `adb` (*ping* contínuo) e `iperf3` entre smartphone e servidor.
- Estimar as parcelas de transmissão e propagação do RTT observado em 4G/5G.

- 3GPP TR 38.300, *NR; Overall description; Stage-2*
- 3GPP TS 23.501, *System Architecture for the 5G System (5GS)*
- 3GPP TR 38.811, *Ntn; Solutions for NR to support NTN*
- ITU-R M.2160, *IMT-2030 Framework*
- M. Shafi et al., “5G: A tutorial overview of standards, trials, challenges, deployment and practice”, *IEEE JSAC*, 2017

- 3GPP TR 38.300, *NR; Overall description; Stage-2* — arquitetura geral e protocolos do 5G NR.
- 3GPP TS 23.501, *System Architecture for the 5G System (5GS)* — SBA, funções de rede e *network slicing*.
- ITU-R M.2160, *IMT-2030 Framework* — requisitos e casos de uso das redes pós-5G.
- M. Shafi et al., “5G: A tutorial overview of standards, trials, challenges, deployment and practice”, *IEEE JSAC*, 2017.